

会议准备自动化工作台 · 完整使用手册

版本：0.1.0 | 最后更新：2026-08-05

目录

- 1. [项目概述] (#一项目概述)
- 2. [系统架构] (#二系统架构)
- 3. [核心技术说明] (#三核心技术说明)
- 4. [业务流程] (#四业务流程)
- 5. [桌面端使用] (#五桌面端使用)
- 6. [Web 端使用] (#六web-端使用)
- 7. [鸿蒙手机端使用] (#七鸿蒙手机端使用)
- 8. [设置项说明] (#八设置项说明)
- 9. [配置文件结构] (#九配置文件结构)
- 10. [部署与打包] (#十部署与打包)
- 11. [目录结构] (#十一目录结构)
- 12. [常见问题] (#十二常见问题)

一、项目概述

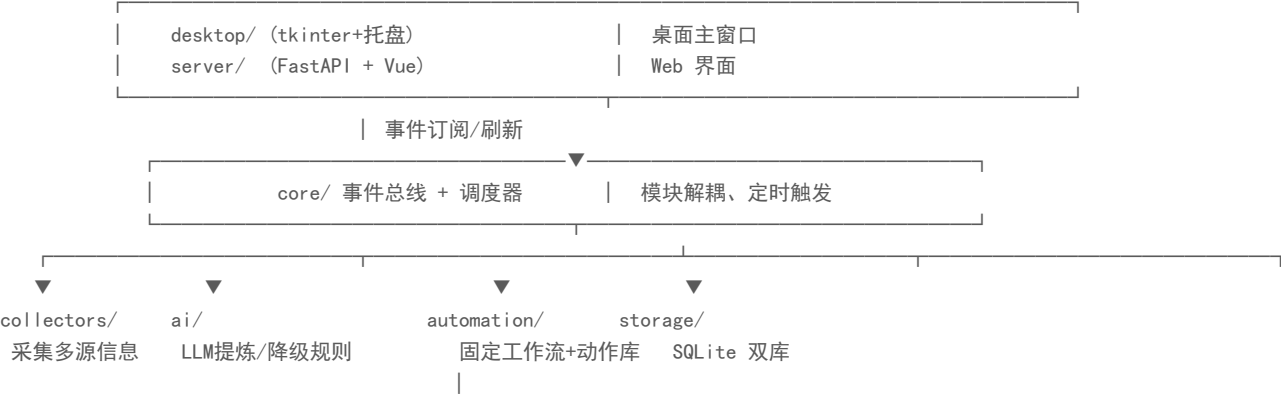
会议准备自动化工作台是一个「多源信息收集 → AI 提炼 → 固定工作流自动执行 → 两端可视化」的会议筹备自动化系统。

系统自动从微信、手动输入、录音、OCR 等渠道收集会议相关信息，AI 提炼要点，并按固定工作流推进会议筹备动作：订会议室、安排茶水/服务/音响设施、准备汇报材料并转 PPT、安排印刷、微信下通知、确定签字表、排桌牌、提醒接待等。其中"打电话"类动作通过鸿蒙手机端 App 以「普通电话 + 语音播报 + 录音转文字」方式自动完成，并将对方的确认信息回传。

技术栈

端	技术
桌面端	Python 3.13 + tkinter + pystray (托盘)
Web 端	FastAPI + Vue3 (CDN) 单页
存储	SQLite (单文件双库)
AI	DeepSeek (OpenAI 兼容接口)，无 Key 时关键词规则降级
采集	uiautomation (微信)
动作	uiautomation (微信)、RapidOCR (屏幕识别)、faster-whisper (录音，可选)
手机端	python-pptx (生成 PPT)、webbrowser / subprocess / Windows 通知
通信	鸿蒙 ArkTS (@ohos.telephony.call / @ohos.ai.textToSpeech / @ohos.ai.speechRecognizer)
通信	桌面端局域网 HTTP (Web 8780 / 手机联动 8781)

二、系统架构



数据流（固定工作流）：

信息采集 → 入库 → AI 提炼 → 创建会议 → 一阶段并行动作 → 二阶段串行动作
(打电话/材料/通知/人工确认) (桌牌/审查/接待)

三、核心技术说明

3.1 core/ 底座

模块	说明
events.py	线程安全事件总线（发布/订阅），模块间解耦；主题如 info.new / prep.updated / phone.result / notification / action.logged /
scheduler.py	调度器：周期任务（采集轮询、OCR 轮询）+ 定点任务（每日 HH:MM）
config.py	配置中心：config.json + 环境变量，深合并，BASE_DIR 适配打包运行
settings.py	设置中心：把 15 个关键配置项以表单暴露给桌面/Web 修改，config.json 落盘
logger.py	日志：滚动文件（data/app.log）+ 控制台

3.2 storage/ SQLite 双库

数据文件：data/meeting_prep.db，5 张表：

表	用途	关键字段
info_items	信息库：采集的原始信息	source, content, meeting_id(可关联会议), meta
meetings	会议库：会议准备	title, start_time, status(preparing/prepared/cancelled)
prep_items	会议准备动作项（工作流实例）	meeting_id, phase(1/2), code, name, status(pending/running/waiting/done), result, order_index
action_logs	动作执行日志	item_id, action, status, message
phone_numbers	打电话动作目标号码	code, number

3.3 collectors/ 采集

来源	实现	开关
微信	mp.weixin.qq.com 公众号列表 automation	设置「启用微信采集」
手动输入	manual.py：文本入信息库并发 info.new 事件	随时可用
录音	speech.py（未适配关闭）sper	设置「Whisper 模型」
OCR	RSPIOCR-Python 1.0.0.0 截图指定屏幕区域 + RSPIOCR 识别（独立调度）	设置「启用OCR识别」+「识别区域」

所有来源经 ingest() 内容去重后入库。

3.4 ai/ 智能

模块	说明
llm.py	OpenAI 兼容客户端（DeepSeek），可配置 api_key/base_url/model
extract.py	信息提炼：输入文本 → {is_prepared, related, summary, points, prep_reminders}；无 Key 时关键词规则降级

3.5 automation/ 执行

模块	说明
workflows.py	固定工作流定义与执行（见「四、业务流程」）
actions.py	动作库：通知、导出文件、生成 ppt、打开网页/程序、运行命令、微信自动发送、打电话联动
phone_link.py	桌面端 HTTP 服务（8781），管理“打电话”任务队列，接收手机回传

3.6 desktop/ 桌面端

tkinter 主窗口（Notebook 五个页签：会议准备 / 信息采集 / 手机联动号码 / 设置 / 动作日志）+ 系统托盘（隐藏到托盘、显示、退出）。事件触发自动刷新。

3.7 server/ Web 端

FastAPI + Vue3(CDN) 单页，5 秒自动刷新实时显示工作流执行。前端资源随打包发布。

3.8 phone_app/ 鸿蒙手机端

ArkTS 工程（需 DevEco Studio 编译为 .hap）：拉取任务 → 拨打 → TTS 播报 → 录音转文字 → 回传桌面端。

四、业务流程

4.1 信息采集流程

微信 (UIA) / 手动输入 / 录音 (Whisper) / OCR (屏幕区域)
↓ 内容去重
info_items 入库 → AI 提炼（会议相关则桌面/Web 通知）

- 主轮询间隔：设置「采集轮询间隔」（默认 300 秒）
- OCR 独立轮询：设置「OCR识别间隔」（默认 120 秒）

4.2 会议准备一阶段（并行，除特殊要求外）

创建会议即自动触发以下 8 项并行执行：

#	动作项	code	执行方式
1	打电话要会议室	call_room	手机端拨打+播报，回传确认
2	打电话要茶水	call_tea	同上
3	打电话要服务	call_service	同上
4	打电话要音响/投影等配套设施	call_facilities	同上
5	准备汇报材料并转PPT后安排印刷	prep_materials	手机端AI提炼→生成PPT+文档→手机端电话安排印刷
6	确定会议时间（人工）	confirm_time	人工确认
7	微信下通知	notify_wechat	自动发送（可设置开关）或生成通知文本
8	确定签字表	confirm_sign_list	人工确认

4.3 会议准备二阶段（串行）

前一动作完成后自动推进下一项：

#	动作项	code	执行方式
1	确定与会人员	confirm_attendees	人工确认
2	打电话安排桌牌	call_table_card	手机端拨打+播报，回传确认
3	人工审查确认	manual_review	人工确认
4	提醒人工接待	remind_reception	自动通知

4.4 手机联动拨打流程

桌面端动作项 (running)

- 提交打电话任务 (含动作话术+目标号码) 到任务队列
- 手机 App GET /phone/poll 拉取任务
- 拨打目标号码 → TTS 播报请求内容
- 录音转文字（对方答复）
- POST /phone/result 回传 {task_id, ok, confirmed}
- 桌面端动作项 → done，记录确认信息
- 二阶段串行则自动推进下一项

4.5 动作状态机

pending (待执行) → running (已提交执行/等手机回传) → done (完成)

人工确认类动作：pending → waiting (待人工) → 点击确认 → done

五、桌面端使用

5.1 启动

- 绿色版：解压 meeting_prep_绿色版.zip → 双击 meeting_prep.exe
- 安装版：运行 meeting_prep_setup.exe → 自动安装到 %LOCALAPPDATA%\Programs\meeting_prep\ 并创建桌面快捷方式「会议准备工作台」

- 源码：python main.py

启动后屏幕出现主窗口，右下角托盘出现红色三角图标。关闭主窗口 = 最小化到托盘（不退出）。

5.2 界面（五个页签）

页签	功能
会议准备	左侧会议列表，右侧所选会议的一/二阶段动作项，「新建会议」输入主题并时间即自动开始一阶段并行准备；Waiting 动作项有「确认」按钮
信息采集	手动粘贴/输入文本提交入库；下方信息库列表
手机联动号码	为 6 个打电话动作配置目标号码，保存后生效
设置	15 项关键配置（见「八、设置项说明」）
动作日志	所有动作执行记录（成功/失败/消息）

5.3 常用操作

- 1. 新建会议：会议准备页 → 新建会议 → 填主题/时间 → 创建并开始准备 → 一阶段自动并行启动
- 2. 人工确认：对 waiting 项点「确认」→ 标记完成，二阶段自动推进
- 3. 配号码：手机联动号码页 → 填号码 → 保存
- 4. 录信息：信息采集页 → 粘贴文本 → 提交（交 AI 提炼）
- 5. 改配置：设置页 → 修改 → 保存设置

六、Web 端使用

启动桌面端后，浏览器访问：http://127.0.0.1:8780

功能与桌面端对应，5 秒自动刷新（ workflow 执行实时可见）：

- 新建会议：填主题/时间 → 创建并开始准备
- 会议详情：一阶段/二阶段动作项状态，waiting 项「人工确认」
- 手动录入信息、信息库、动作日志
- 设置：与桌面端设置页一致

七、鸿蒙手机端使用

7.1 编译安装

- 1. DevEco Studio 打开 phone_app/ 工程 → Sync 下载 SDK
- 2. 连接鸿蒙手机（USB 调试）→ 真机签名 → Run 生成 .hap 安装
- 3. 真机授权：网络 / 麦克风 / 录音 / 拨号

7.2 使用

- 1. 电脑运行桌面端（meeting_prep.exe），并已在「手机联动号码」页配好号码
- 2. 手机与电脑同一局域网，App 输入桌面端 IP
- 3. 「连接并拉取任务」→ 显示当前待拨打任务（动作/话术/号码）
- 4. 「拨打并播报」：拨打号码 + TTS 语音播报请求内容
- 5. 「录音转文字」：对方答复自动识别（可手动编辑）
- 6. 「回传确认信息」：确认信息回传桌面端，动作项置为完成

八、设置项说明

可在桌面端「设置」页或 Web「设置」卡片修改，保存到 config.json：

设置项	类型	默认	说明
LLM API Key	密码	空	DeepSeek Key，填了启用 AI 提炼
LLM Base URL	文本	https://api.deepseek.com	模型服务地址
LLM 模型	文本	deepseek-chat	模型名
Web 端口	整数	8780	Web 服务端口（重启生效）
手机联动端口	整数	8781	手机端对接端口（重启生效）

采集轮询间隔(秒)	整数	300	微信等来源扫描频率
启用微信采集	布尔	开	是否用 UIA 扫微信会话
启用OCR识别	布尔	关	是否后台识别屏幕区域
OCR 识别间隔(秒)	整数	120	OCR 轮询频率
OCR 识别区域	文本	0, 0, 800, 600	left, top, width, height
OCR 引擎	文本	rapidocr	rapidocr (默认) / tesseract
启用微信自动发送	布尔	关	微信通知是否自动发送
微信通知目标	文本	空	目标群/联系人名称
微信发送延迟(秒)	整数	3	搜索目标后等待时间
Whisper 模型	文本	small	录音转文字模型档位

九、配置文件结构

data/config.json（首次启动自动生成）：

```
{
  "app": { "name": "会议准备自动化工作台", "version": "0.1.0" },
  "llm": { "api_key": "", "base_url": "https://api.deepseek.com", "model": "deepseek-chat" },
  "server": { "host": "127.0.0.1", "port": 8780 },
  "collect": { "interval_seconds": 300, "wechat_enabled": true,
               "manual_enabled": true, "speech_enabled": true, "ocr_enabled": false },
  "ocr": { "interval_seconds": 120, "region": "0,0,800,600", "engine": "rapidocr" },
  "wechat": { "send_enabled": false, "notify_target": "", "send_delay": 3 },
  "speech": { "whisper_model": "small", "device": "auto" },
  "phone": { "enabled": true, "host": "0.0.0.0", "port": 8781 },
  "desktop": { "live_enabled": true }
}
```

环境变量覆盖：DEEPSEEK_API_KEY、DEEPSEEK_BASE_URL、DEEPSEEK_MODEL、COLLECT_INTERVAL。

电话号码单独存于数据库 phone_numbers 表（桌面端「手机联动号码」页维护）。

十、部署与打包

10.1 源码运行

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt # 建议加 -i 清华源
.venv\Scripts\python main.py
```

10.2 打包（venv 内）

```
# 桌面端 onedir 绿色版
.venv\Scripts\python -m PyInstaller --noconfirm --onedir --windowed --name meeting_prep ^
  --add-data "server/frontend;server/frontend" ^
  --collect-all rapidocr_onnxruntime --collect-all uvicorn ^
  --exclude-module pandas --exclude-module matplotlib --exclude-module scipy main.py

# 安装版（先打 zip 再打包安装器）
Compress-Archive dist\meeting_prep\* build\meeting_prep_pkg.zip
.venv\Scripts\python -m PyInstaller --noconfirm --onefile --windowed ^
  --name meeting_prep_setup --add-data "build\meeting_prep_pkg.zip;. " build\installer_setup.py
```

10.3 产物

产物	位置	说明
安装版	dist\meeting_prep_setup.exe	一键安装 + 桌面快捷方式
绿色版	dist\meeting_prep_绿色版.zip	解压即用
onedir	dist\meeting_prep\	文件夹版
手机端	phone_app\	鸿蒙源码工程（DevEco 编译）

十一、目录结构

```
ai_automation_hub/
├── main.py # 双端启动入口
```

```
|—— requirements.txt
|—— .venv/                # 虚拟环境
|—— core/                 # 底座: events/config/settings/logger/scheduler
|—— storage/db.py         # SQLite 双库
|—— collectors/           # 采集: im/wechat, manual, speech, ocr
|—— ai/                   # 智能: llm, extract
|—— automation/           # 执行: workflows, actions, phone_link
|—— desktop/app.py        # 桌面端
|—— server/               # Web: app.py, api/routes.py, frontend/
|—— phone_app/            # 鸿蒙手机端工程
|—— docs/                 # 文档
|—— build/                # 打包中间产物
|—— dist/                 # 发布产物
|—— data/                 # 运行时: db / config.json / app.log / out/
```

十二、常见问题

Q1: Web 端打不开?

确认桌面端在运行; 浏览器访问 <http://127.0.0.1:8780>。端口被占可设置改「Web 端口」(需重启)。

Q2: 手机 App 连不上桌面端?

· 1. 手机与电脑同一局域网; 2. 设置里确认「手机联动端口」(8781) 未被占用; 3. Windows 防火墙放行 8781; 4. 检查桌面端 IP (ipconfig)。

Q3: 为什么没采集到消息?

检查「启用微信采集」开关、微信是否登录打开、轮询间隔。

Q4: OCR 识别不到内容?

设置「OCR 识别区域」为包含目标文字的区域; 确认「启用OCR识别」打开; RapidOCR 首次运行需加载模型。

Q5: 微信通知没有自动发?

「启用微信自动发送」需打开, 且「微信通知目标」填群/联系人; 微信需登录并保持主窗口打开; 发送失败会降级为生成通知文本。

Q6: 打电话动作一直"执行中"?

等待手机 App 拉取并回传; 确认已为该动作配号码; 可到 Web/桌面「动作日志」查看回传情况。

Q7: 无 DeepSeek Key 能用吗?

能。AI 提炼降级为关键词规则; 材料 PPT 仍可生成(基于规则要点)。

Q8: 数据存在哪?

data/ 目录: 任务/信息/日志在 meeting_prep.db, 配置在 config.json。升级覆盖安装不影响。

Q9: 关闭主窗口程序退出了吗?

没有, 会最小化到托盘; 托盘图标右键「退出」才是完全退出。

Q10: 如何卸载?

安装版删除 %LOCALAPPDATA%\Programs\meeting_prep\ 与桌面快捷方式即可(数据在 data\, 如需保留先备份)。